

- 1) Implemente uma função para somar variáveis do tipo horário e outra para subtrair, conforme a struct abaixo. Você deve implementar ainda um main() para entrar com valores de dois horários e usar a função de soma/subtração que você implementou.

Ex: 10:45:35 + 5:20:40 = 16:06:15

```
struct horario {  
    int hora, min, seg;  
};
```

- 2) Faça um programa de controle de despesas e dados de um condomínio de apartamentos. Os dados de cada apartamento são armazenados em um vetor de estruturas. Para cada apartamento tem-se os seguintes dados:

- Nome do responsável.
- Número do apartamento.
- Área em m².
- Número de moradores.
- Valor a ser pago no mês.

Crie a estrutura descrita acima e declare um vetor de estruturas, lembrando que o condomínio possui 40 apartamento. A seguir, crie um menu no main e:

- Crie uma função que preencha o vetor acima.
- Informe a área total do condomínio.
- Informe qual apartamento possui o maior número de moradores, e imprima seus dados. Caso haja mais que um, imprima as informações de todos.
- Tenha uma opção para sair do programa.

- 3) Crie uma estrutura para descrever os carros de uma determinada revendedora, contendo os seguintes campos:

- marca: vetor de char de tamanho 15
- ano: inteiro
- cor: vetor de char de tamanho 10
- preço: real

- a) Crie a estrutura carro.
b) Declare o vetor vetcarros do tipo da estrutura definida acima, de tamanho 20.

Crie um menu para:

- a) Definir um procedimento para ler o vetor vetcarros.
- b) Definir um procedimento que receba um preço e imprima os carros (marca, cor e ano) que tenham preço igual ou menor ao preço recebido.
- c) Definir um procedimento que leia a marca de um carro e imprima as informações de todos os carros dessa marca (preço, ano e cor).
- d) Definir um procedimento que leia uma marca, ano e cor e informe se existe ou não um carro com essas características. Se existir, informar o preço.

4) Elabore um programa que auxilie no controle de uma fazenda de gado que possui um total de 2000 cabeças de gado. A base de dados é formada por um conjunto de estruturas (registros) contendo os seguintes campos referente a cada cabeça de gado:

- **código:** código da cabeça de gado;
- **leite:** número de litros de leite produzido por semana;
- **alim:** quantidade de alimento ingerida por semana - em quilos;
- **nasc:** data de nascimento - mês e ano; e
- **abate:** 'N' (não) ou 'S' (sim).

O campo nasc. é do tipo struct data que por sua vez, possui dois campos:

- mês
- ano

Elaborar funções para:

- a) Ler a base de dados (código, leite, alim, nasc.mês e nasc.ano), armazenado em um vetor de estruturas.
- b) Preencher o campo abate, considerando que a cabeça de gado irá para o abate caso:
 - tenha mais de 5 anos, ou;
 - produza menos de 40 litros de leite por semana, ou;
 - produza até 70 litros de leite por semana e ingira mais de 50 quilos de alimento por dia.

Crie o menu de opções para:

- a) Exibir a quantidade total de leite produzida por semana na fazenda;
- b) Exibir a quantidade total de alimento consumido por semana na fazenda;
- c) Exibir a quantidade total de leite que vai ser produzido por semana na fazenda, após o abate;
- d) Exibir a quantidade total de alimento que vai ser consumido por semana na fazenda, após o abate;

- e) Exibir o número de cabeças de gado que irão para o abate; e
- f) Sair do programa.

5) Nesse exercício vamos trabalhar com compromissos de uma pessoa. Um compromisso possui um texto (string de até 200 caracteres), uma data e um horário. Uma data deve possuir dia, mês e ano, todos números inteiros. Um horário deve possuir hora, minuto e segundo, todos também números inteiros.

- a) Crie em seu programa todas as estruturas necessárias para armazenar as informações de compromissos.
- b) Crie agora um vetor de compromissos de 20 posições. Use a diretiva define para definir o tamanho desse vetor.
- c) Inicialize o vetor de compromissos com números aleatórios da seguinte forma: o dia da data deve ser um número entre 1 e total de dias do mês, o mês deve ser um número entre 1 e 12, o ano deve ser um número entre 2016 e o ano atual. A hora do horário deve ser um número entre 0 e 23, o minuto um número entre 0 e 59, o segundo também um número entre 0 e 59. Por fim, o texto de todos os compromissos deve ser "Compromisso de teste gerado aleatoriamente."

d) Imprima o vetor de compromissos inicializado anteriormente no seguinte formato:

=====Lista de Compromissos=====

Compromisso x:

Data: xx/xx/xxxx

Horario: xx:xx:xx

Texto: Compromisso de teste gerado aleatoriamente.

Compromisso x:

Data: xx/xx/xxxx

Horario: xx:xx:xx

Texto: Compromisso de teste gerado aleatoriamente.

6. Elabore um programa em C para ler e manipular informações de um cadastro de alunos. São necessárias três estruturas: aluno, disciplina e professor. Todos os dados de um aluno devem ser lidos e depois impressos. Os campos das estruturas são:

aluno: matricula (int), nome (string), disciplina (disciplina);

disciplina: codigo (int), nome (string), professor (professor);

professor: cpf (string), nome (string).